

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 28 MARKING

2026/08/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A projector has an HDMI input, but a MacBook has only a Thunderbolt/USB-C port. Which method should be used to display the MacBook screen through the projector?

ප්‍රක්ෂේපකයකට HDMI ආදානයක් ඇත, නමුත් MacBook එකක් සතුව ඇත්තේ Thunderbolt/USB-C කෙවෙතියක් පමණි. ප්‍රක්ෂේපකය හරහා MacBook තිරය පෙන්වීම සඳහා භාවිත කළ යුත්තේ කුමන ක්‍රමයද?

- 1) USB-C to VGA adapter / USB-C සිට VGA දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 2) USB-C to HDMI adapter with HDMI cable
HDMI කේබලය සහිත USB-C සිට HDMI දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 3) USB-A to HDMI cable / USB-A සිට HDMI දක්වා කේබලය
- 4) Ethernet to HDMI adapter / ඊතර්නෙට් සිට HDMI දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 5) HDMI splitter / HDMI බෙදුම්කාරකය

Answer : 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A projector receives a video signal through an input port, such as HDMI, and displays the image on a larger screen. Here, the projector requires an HDMI connection, while the MacBook provides video output through its Thunderbolt/USB-C port.

ප්‍රක්ෂේපකයක් HDMI වැනි ආදාන කෙවෙතියක් හරහා විඩියෝ සංඥාවක් ලබා ගන්නා අතර, විශාල තිරයක් මත ප්‍රතිබිම්බය පෙන්වයි. මෙහිදී, ප්‍රක්ෂේපකයට HDMI සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වන අතර, MacBook විසින් එහි Thunderbolt/USB-C කෙවෙතිය හරහා විඩියෝ ප්‍රතිදානය සපයයි.

Since these ports are different, a USB-C to HDMI adapter is used to provide the required HDMI connection. An HDMI cable then carries the digital video signal from the adapter to the projector.

මෙම කෙවෙති වෙනස් වන බැවින්, අවශ්‍ය HDMI සම්බන්ධතාවය සැපයීම සඳහා USB-C සිට HDMI දක්වා පරිවර්තකයක් භාවිත කරයි. ඉන්පසු HDMI කේබලයක් මගින් පරිවර්තකයේ සිට ප්‍රක්ෂේපකය වෙත ඩිජිටල් විඩියෝ සංඥාව රැගෙන යයි.

MacBook (Thunderbolt/USB-C) → USB-C to HDMI adapter → HDMI cable → Projector (HDMI input)

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE: The adapter must match both the MacBook's output port and the projector's input port. For a projector with HDMI input, a USB-C to HDMI adapter is appropriate. If the projector has VGA instead, a suitable USB-C to VGA adapter would be required. An HDMI splitter does not convert USB-C to HDMI; it is mainly used to distribute an HDMI signal to multiple displays.

පරිවර්තකය MacBook හි ප්‍රතිදාන කෙවෙති සහ ප්‍රක්ෂේපකයේ ආදාන කෙවෙති යන දෙකටම ගැළපිය යුතුය. HDMI ආදානය සහිත ප්‍රක්ෂේපකයක් සඳහා, USB-C සිට HDMI දක්වා පරිවර්තකයක් සුදුසු වේ. ප්‍රක්ෂේපකය සතුව ඒ වෙනුවට VGA තිබේ නම්, සුදුසු USB-C සිට VGA දක්වා පරිවර්තකයක් අවශ්‍ය වනු ඇත. HDMI බෙදුම්කාරකය USB-C HDMI බවට පරිවර්තනය නොකරයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනුයේ බහු තිර වෙත HDMI සංඥාවක් බෙදා හැරීමටය.

2. Consider the following statements regarding Serial and Parallel data transmission:
ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. In parallel transmission, bits of a byte are transmitted simultaneously across multiple parallel communication lines.
සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණයේදී, බයිටයක බිටු එකවර සමාන්තර සන්නිවේදන මාර්ග කිහිපයක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වේ.
- B. Serial transmission is generally preferred over parallel transmission for long-distance communication because it avoids clock skew problems and reduces cable complexity.
ඔරලෝසු විෂමතා ගැටලු (clock skew) මඟහරවා ගැනීමට සහ රැහැන්වල සංකීර්ණතාව අවම කර ගැනීමට හැකි බැවින් දිගු දුර සන්නිවේදනය සඳහා සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණයට වඩා ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණය වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
- C. In serial transmission, bits arrive out of order because each bit is sent over a different transmission line.
එක් එක් බිටුව වෙන වෙනම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඔස්සේ යවන බැවින් ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණයේදී බිටු පිළිවෙළ වෙනස් වී ප්‍රකාශ වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

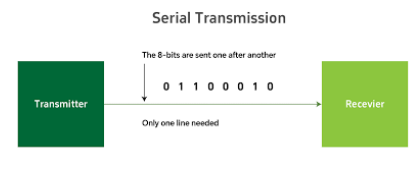
- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 2

Serial Transmission / ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණය

Data is transmitted one bit at a time through a single communication channel. It is commonly used for long-distance communication and requires fewer transmission lines.

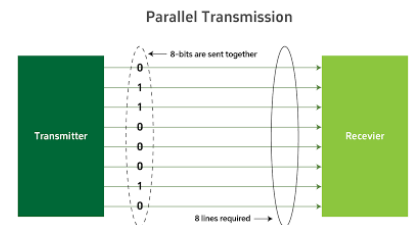
තනි සන්නිවේදන මාර්ගයක් ඔස්සේ වරකට එක් බිටුව බැගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වේ. මෙය සාමාන්‍යයෙන් දිගු දුර සන්නිවේදනය සඳහා භාවිත වන අතර අඩු සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වේ.



Parallel Transmission / සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණය

Multiple bits are transmitted simultaneously through multiple communication channels. It can transfer data quickly over short distances but requires more transmission lines.

සන්නිවේදන මාර්ග කිහිපයක් ඔස්සේ එකවර බිටු කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණය වේ. මෙමඟින් කෙටි දුරක් තුළ වේගයෙන් දත්ත හුවමාරු කළ හැකි නමුත් වැඩි සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වේ.



Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct because parallel transmission uses multiple physical channels to send all bits of a byte simultaneously.

A ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේ, සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණය මඟින් බයිටයක ඇති සියලුම බිටු එකවර සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා භෞතික මාර්ග කිහිපයක් භාවිත කරන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because long-distance parallel transmission suffers from clock skew (bits arriving at slightly different times) and crosstalk, making single-channel serial transmission far more reliable, cost-effective, and suitable for long distances.

ප්‍රකාශය B ද නිවැරදිය. දිගු දුරක් ඔස්සේ සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණය සිදු කිරීමේදී ඇති වන ඔරලෝසු විෂමතා (clock skew) සහ දත්ත අතිවිපාදනය (crosstalk) වළක්වා ගැනීමට තනි මාර්ගයක් ඔස්සේ දත්ත පිළිවෙළින් යවන ශ්‍රේණිගත ක්‍රමය දිගු දුර සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is incorrect because serial transmission sends bits sequentially one after another over a single line in an ordered stream, meaning they arrive in the exact order transmitted without line misalignments. C ප්‍රකාශය වැරදි වන්නේ, ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණය මඟින් තනි මාර්ගයක් ඔස්සේ පිළිවෙළකට සකස් වූ ප්‍රවාහයක් ලෙස එකින් එක බිටු අනුක්‍රමිකව යවන බැවින්, මාර්ග නොගැලපීම් හෝ විකෘති විම්වලින් තොරව සම්ප්‍රේෂණය කළ නිවැරදි අනුපිළිවෙළින්ම ඒවා ගමනාන්තයට ළඟා වීම හේතුවෙනි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Consider the following statements regarding computer input devices:

පරිගණක ආදාන උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A mouse is a pointing input device that allows users to input spatial data into a computer system.
මූලිකය යනු පරිගණක පද්ධතියකට අවකාශීය දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන ලක්ෂ්‍යකරණ ආදාන උපාංගයකි.
- B. A barcode reader uses a light source and optical sensor to detect the reflected barcode pattern and convert it into digital data for processing.
තිරුකේත කියවනයක් මඟින් පරාවර්තනය වූ තිරුකේත ආකෘතිය හඳුනාගෙන එය සැකසීම සඳහා ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ආලෝක ප්‍රභවයක් සහ දෘශ්‍ය සංවේදකයක් භාවිතා කරයි.
- C. A flatbed scanner is a direct output device that renders visual data from a computer onto paper.
පැතලි තල සුපරීක්ෂකය යනු පරිගණකයකින් දෘශ්‍ය දත්ත කඩදාසි මතට නිරූපණය කරන සෘජු ප්‍රතිදාන උපාංගයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct. A mouse is a widely used pointing input device that detects two-dimensional motion relative to a surface. This physical movement is translated into cursor movement on a display screen, enabling users to select, drag, and manipulate graphical user interface elements effectively.

A ප්‍රකාශය නිවැරදිය. මූලිකය යනු පෘෂ්ඨයකට සාපේක්ෂව ද්විමාන චලනය හඳුනාගන්නා බහුලව භාවිත වන ලක්ෂ්‍යකරණ උපාංගයකි. මෙම චලනය දර්ශන තිරයක් මත දර්ශකය චලනය කිරීම බවට පරිවර්තනය කරන අතර, එමඟින් පරිශීලකයින්ට ප්‍රස්ථාරික පරිශීලක අතුරුමුහුණත් මූලාංග සෘජුවම තේරීමට, ගෙන යාමට සහ හසුරුවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because a barcode reader illuminates the barcode using a light source, detects the reflected pattern using an optical sensor, and converts the detected pattern into digital data for processing.

B ප්‍රකාශය නිවැරදිය, මන්ද තිරු කේත කියවනයක් ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිතයෙන් තිරු කේතය ආලෝකමත් කරන බැවින්, ප්‍රකාශ සංවේදකයක් භාවිතයෙන් පරාවර්තිත රටාව අනාවරණය කර ගන්නා බැවින් සහ සැකසීම සඳහා අනාවරණය කරගත් රටාව ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is incorrect. A flatbed scanner is an input device, not an output device. It operates by optically capturing visual images from physical documents, photographs, or printed pages and converting them into digital files that can be edited and stored on a computer. Rendering digital visual data onto paper is a function performed by output devices, such as printers.

C ප්‍රකාශය වැරදිය. පැතලි තල සුපරීක්ෂකය යනු ආදාන උපාංගයක් මිස ප්‍රතිදාන උපාංගයක් නොවේ. එය පරිගණකයක සුරැකීමට සහ සංස්කරණය කිරීමට හැකි ඩිජිටල් රූප බවට භෞතික ලේඛන, ඡායාරූප හෝ මුද්‍රිත පිටු දෘශ්‍යමය වශයෙන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම මගින් ක්‍රියා කරයි. දත්ත කඩදාසි මතට නිරූපණය කිරීම යනු මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හෝ ප්ලොටර් වැනි ප්‍රතිදාන උපාංග මගින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයකි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A citizen wants to complete several government-related activities without visiting a government office. The following services are available through an online government platform:

පුරවැසියෙකුට රජයේ කාර්යාලයකට නොගොස් රජයට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වේ. පහත සඳහන් සේවාවන් මාර්ගගත රජයේ වේදිකාවක් හරහා ලබා ගත හැකිය:

- A. Applying for a government certificate online
රජයේ සහතිකයක් සඳහා මාර්ගගතව අයදුම් කිරීම
- B. Paying a government-related fee electronically
රජයට අදාළ ගාස්තුවක් විද්‍යුත් වශයෙන් ගෙවීම
- C. Obtaining information about government services through a government website
රජයේ වෙබ් අඩවියක් හරහා රජයේ සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම
- D. Submitting an application electronically and receiving its status online
විද්‍යුත් වශයෙන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ එහි තත්ත්වය මාර්ගගතව ලබා ගැනීම
- E. Using a social-media account to communicate privately with another citizen
වෙනත් පුරවැසියෙකු සමඟ පුද්ගලිකව සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් භාවිතා කිරීම

Which of the above can be considered e-government services?

ඉහත සඳහන් ඒවායින් කුමන ඒවා ඊ-රාජ්‍ය සේවාවන් ලෙස සැලකිය හැකිද?

- 1) A, B and C only. 2) A, B, C and D only. 3) A, C, D and E only. 4) B, C, D and E only. 5) All of the above.
A, B හා C පමණි. A, B, C හා D පමණි. A, C, D හා E පමණි. B, C, D හා E පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This is an e-government service because the citizen is submitting an application for a government service through an online platform instead of physically visiting a government office. The government service is being delivered electronically.

මෙය ඊ-රාජ්‍ය සේවාවකි. පුරවැසියා රාජ්‍ය කාර්යාලයකට භෞතිකව පැමිණීමකින් තොරව මාර්ගගත වේදිකාවක් භාවිත කර රාජ්‍ය සහතිකයක් සඳහා අයදුම් කරයි. එබැවින් රාජ්‍ය සේවාවක් ඩිජිටල් ආකාරයෙන් ලබාදීමක් මෙහි සිදුවේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

This is also an e-government service because a citizen can make a payment related to a government service electronically. Digital payment facilities allow government-related transactions to be completed without requiring a physical visit to the relevant office.

මෙයද ඊ-රාජ්‍ය සේවාවකි. රාජ්‍ය සේවාවකට අදාළ ගාස්තුවක් පුරවැසියෙකුට විද්‍යුත් ආකාරයෙන් ගෙවිය හැකි අතර, ඒ සඳහා රාජ්‍ය කාර්යාලයකට භෞතිකව පැමිණීම අවශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Providing citizens with information about government services through an official government website is an e-government service. The government is using an electronic platform to make public-service information accessible to citizens.

මෙයද ඊ-රාජ්‍ය සේවාවකි. රජය විසින් නිල වෙබ් අඩවියක් හරහා රාජ්‍ය සේවා පිළිබඳ තොරතුරු පුරවැසියන්ට ලබාදෙයි. එබැවින් රාජ්‍ය තොරතුරු ඩිජිටල් මාධ්‍යයක් හරහා පුරවැසියන් වෙත ලබාදීමක් සිදුවේ.

Statement / ප්‍රකාශය D

This is an e-government service because the entire interaction with the government service is supported electronically. The citizen can submit the application and subsequently check its status online, reducing the need for physical visits.

මෙයද ඊ-රාජ්‍ය සේවාවකි. පුරවැසියාට අයදුම්පත විද්‍යුත් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, පසුව එහි තත්ත්වය මාර්ගගතව පරීක්ෂා කිරීමටත් හැකිය. එබැවින් රාජ්‍ය සේවාවක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල් මාධ්‍යයක් මඟින් සිදු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය E

This is not an e-government service. Although social media is a digital communication platform, communicating privately with another citizen does not involve obtaining information from or carrying out a service provided by the government.

මෙය ඊ-රාජ්‍ය සේවාවක් නොවේ. සමාජ මාධ්‍ය ඩිජිටල් සන්නිවේදන මාධ්‍යයක් වුවද, මෙහිදී රජයෙන් සේවාවක් ලබා ගැනීමක් හෝ රාජ්‍ය සේවාවක් ඉටු කර ගැනීමක් සිදු නොවේ. මෙය පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු අතර සිදුවන පෞද්ගලික සන්නිවේදනයක් පමණි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A video production agency decides to upgrade its computer hardware infrastructure. They identify three specific storage requirements

වීඩියෝ සංස්කරණය කරන (Video Editing) සමාගමක පරිගණක පද්ධති යාවත්කාලීන කිරීමට ආයතන ප්‍රධානියා තීරණය කරයි. ඒ සඳහා අවශ්‍යතා 3ක් හඳුනාගෙන ඇත

Requirement 1: A high-speed storage medium to ensure fast boot times for the Operating System and rapid loading of video editing applications.

අවශ්‍යතාව 1: මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ වීඩියෝ සංස්කරණ මෘදුකාංග ඉතා ඉක්මනින් Boot වීමට සහ Load වීමට අධික වේගවත් ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Requirement 2: A cost-effective, high-capacity storage medium to store daily raw video footage and working project files.

අවශ්‍යතාව 2: නිර්මාණය කරන ලද වීඩියෝ ගොනු (CCTV සහ Raw Footage) අඩු පිරිවැයකින් විශාල ධාරිතාවක (High Capacity, Low Cost) ගබඩා කර තබා ගැනීමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Requirement 3: An ultra-low-cost archiving medium to maintain long-term sequential backups of 10-year-old video archives.

අවශ්‍යතාව 3: ආයතනයේ වසර 10ක පැරණි වීඩියෝ දත්ත දීර්ඝ කාලීනව රක්ෂිත (Backup / Archiving) ලෙස අනුක්‍රමිකව (Sequentially) ඉතාම අඩු වියදමකින් පවත්වාගෙන යාමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Which option correctly pairs Requirements 1, 2, and 3 with their most suitable Secondary Storage media in order?

ඉහත අවශ්‍යතා 1, 2 සහ 3 සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත්ම සුදුසු Secondary Storage මාධ්‍යයන් තෝරා ඇති වරණය කුමක්ද?

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) 1 - Hard Disk Drive (HDD) | 2 - Solid State Drive (SSD) | 3 - Optical Disc (DVD) |
| 2) 1 - Solid State Drive (SSD) | 2 - Hard Disk Drive (HDD) | 3 - Magnetic Tape |
| 3) 1 - Solid State Drive (SSD) | 2 - Magnetic Tape | 3 - Hard Disk Drive (HDD) |
| 4) 1 - Flash Drive | 2 - Optical Disc (Blu-Ray) | 3 - Solid State Drive (SSD) |
| 5) 1 - Hard Disk Drive (HDD) | 2 - Magnetic Tape | 3 - Solid State Drive (SSD) |

Answer: 2) | Lesson 2

Detailed Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Requirement 1 → Solid State Drive (SSD)**

For Requirement 1, an SSD is the ideal choice. Because SSDs use semiconductor flash memory without moving parts, they provide ultra-fast read/write speeds, drastically reducing OS boot-up times and software loading delays.

1 වන අවශ්‍යතාව සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ SSD එකකි. SSD තුළ යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැති අතර, එහි ඇති ඉහළ දත්ත කියවීමේ වේගය (Read/Write Speed) නිසා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ මෘදුකාංග ඉක්මනින් Load වේ.

Why HDD, Magnetic Tape, or DVD cannot be used

HDD, Magnetic Tape, හෝ DVD භාවිත කළ නොහැක්කේ ඇයි?

HDDs rely on mechanical spinning platters and read/write heads, creating physical access delays (latency and seek time) that slow down boot times. DVDs and Magnetic Tapes have extremely low transfer speeds and are completely unsuited for running operating systems.

HDD තුළ කැරකෙන යාන්ත්‍රික තැටි සහ කියවන හිස් (Read/ Write Heads) ඇති බැවින් දත්ත සොයා ගැනීමට කාලය ගතවේ. DVD සහ Magnetic Tape වල දත්ත මාරුවීමේ වේගය (Transfer speed) ඉතා අඩු බැවින් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (OS) ධාවනය කිරීමට කිසිසේත්ම යොදාගත නොහැක.

Requirement 2 → Hard Disk Drive (HDD)

For Requirement 2, an **HDD** is best suited. High-capacity HDDs offer a significantly lower cost per gigabyte compared to SSDs, making them the most economical option for storing terabytes of raw working video files.

2 වන අවශ්‍යතාව සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ HDD එකකි. SSD වලට සාපේක්ෂව HDD වල ගිනාබයටි එකකට යන පිරිවැය (Cost per GB) ඉතා අඩු බැවින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් අඩු වියදමකින් ගබඩා කරගත හැක.

Why SSD, DVD, or Magnetic Tape cannot be used

SSD, DVD, හෝ Magnetic Tape භාවිත කළ නොහැක්කේ ඇයි?

SSDs are too expensive per gigabyte to store multiple terabytes of raw video footage economically. DVDs have small storage capacities (4.7 GB – 8.5 GB), making them impractical, while Magnetic Tapes only allow sequential access, making active daily video editing impossible.

විසියෝ දත්ත Terabytes ගණනින් ගබඩා කිරීමට SSD භාවිත කිරීම ඉතා වියදම් අධික වේ (Cost per GB වැඩිය). DVD වල ගබඩා ධාරිතාව ඉතා කුඩා වන අතර (4.7 GB), Magnetic Tape වල ඇත්තේ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ (Sequential Access) පමණක් නිසා එදිනෙදා විසියෝ එඩිට් කිරීමට භාවිත කළ නොහැක.

Requirement 3 → Magnetic Tape

For Requirement 3, **Magnetic Tape** is the optimal choice. Magnetic Tapes store data sequentially and offer the lowest cost per terabyte for massive data sizes, making them the global industry standard for long-term offline enterprise backups and archiving.

3 වන අවශ්‍යතාව සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ Magnetic Tape වේ. දත්ත අනුක්‍රමිකව (Sequential Access) ගබඩා වන Magnetic Tape මඟින් ඉතා අඩු පිරිවැයකින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සුරක්ෂිතව රක්ෂිත (Archiving) කර තබාගත හැක.

Why SSD, HDD, or DVD cannot be used

SSD, HDD, හෝ DVD භාවිත කළ නොහැක්කේ ඇයි?

SSDs and HDDs are too costly for offline 10-year archiving and risk mechanical or electronic failure over long idle periods. DVDs have limited lifespans (susceptible to scratches and degradation) and require too many physical discs for multi-terabyte archives.

වසර 10ක් පුරා දත්ත Offline සුරක්ෂිත කර තැබීමට SSD සහ HDD භාවිත කිරීම ඉතා වියදම් අධික වන අතර, දීර්ඝ කාලයක් විදුලිය නොමැතිව තැබීමේදී ක්‍රියා විරහිත වීමේ අවදානමක් ඇත. DVD ලෙහෙසියෙන් සිටීමිවලට ලක්වන අතර විශාල දත්ත ප්‍රමාණයකට DVD දහස් ගණනක් අවශ්‍ය වන නිසා එය ප්‍රායෝගික නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2).